

CONFIGURACIÓN DE VIRTUAL HOSTS EN APACHE

Introducción

El objetivo de esta práctica es configurar varios *Virtual Hosts* en el servidor Apache instalado en la práctica anterior, de forma que un mismo servidor sea capaz de servir contenido diferente en función del nombre de dominio con el que se le solicite.

Esta práctica da continuidad a *Instalación de un servidor Apache en EC2*: se asume que dispones de una instancia en ejecución, con Apache instalado y accesible por SSH.

Pasos

1. Planteamiento del escenario

Vas a configurar **dos sitios web distintos** en el mismo servidor Apache, cada uno con su propio dominio simulado y su propio contenido. Por ejemplo:

- `sitio1.local`
- `sitio2.local`

Como no dispones de dominios reales apuntando a tu instancia, la resolución de nombres se simulará desde tu máquina local (paso 6).

2. Creación de los directorios de contenido

Crea, dentro de la instancia, una estructura de directorios independiente para cada sitio (por ejemplo, bajo `/var/www/`). Cada uno debe contener una página `index.html` mínima que identifique claramente de qué sitio se trata (por ejemplo, mostrando su nombre de dominio y tu nombre).

Investiga qué permisos y propietario suele tener el directorio `/var/www` y por qué es recomendable respetarlos al crear contenido nuevo.

3. Creación de los ficheros de configuración de cada Virtual Host

Localiza el directorio donde Apache almacena las configuraciones de sitios disponibles (`sites-available`).

Crea un fichero de configuración para cada sitio, definiendo al menos:

- El puerto de escucha.
- El nombre de servidor (`ServerName`).
- La ruta al contenido (`DocumentRoot`).
- La ruta a los ficheros de log específicos de ese sitio.

Investiga la diferencia entre `ServerName` y `ServerAlias`, y en qué casos se utilizaría este último.

4. Habilitación y deshabilitación de sitios

Investiga qué comandos permiten habilitar y deshabilitar un sitio en Apache sin necesidad de borrar su fichero de configuración, y qué relación existe entre `sites-available` y `sites-enabled`.

Deshabilita el sitio por defecto que Apache trae instalado y habilita los dos sitios que has creado.

Aplica los cambios de configuración sin reiniciar completamente el servicio, sino recargándolo.

5. Verificación de la sintaxis antes de aplicar cambios

Antes de recargar Apache, investiga qué comando permite comprobar si la configuración es sintácticamente correcta, y explica por qué conviene ejecutarlo siempre antes de aplicar cambios en producción.

6. Simulación de dominios desde tu máquina local

Como los dominios `sitio1.local` y `sitio2.local` no son reales, necesitas indicarle a tu propio equipo que los resuelva hacia la IP pública de tu instancia.

Investiga qué fichero del sistema operativo de tu máquina permite forzar la resolución de un nombre de dominio a una IP concreta, y editalo en consecuencia (necesitarás permisos de administrador).

7. Comprobación de funcionamiento

Desde el navegador de tu máquina local, accede a `http://sitio1.local` y `http://sitio2.local` y comprueba que cada uno muestra el contenido correspondiente.

Repite la comprobación desde la terminal, indicando explícitamente la cabecera `Host` en la petición, y explica por qué es necesario hacerlo así si accedieras directamente por IP en lugar de por nombre de dominio.

8. Comprobación de logs independientes

Verifica que cada Virtual Host está generando sus propios registros de acceso y error en las rutas que configuraste, realizando alguna petición a cada sitio y consultando los ficheros correspondientes.

9. Cuestiones

Responde razonadamente a las siguientes preguntas:

- ¿Cómo decide Apache a qué Virtual Host debe enviar una petición cuando varios escuchan en el mismo puerto?
- ¿Qué ocurre si dos Virtual Hosts tienen el mismo `ServerName`? ¿Cuál se sirve?
- ¿Por qué el fichero de configuración por defecto de Apache se deshabilita, en lugar de borrarse directamente?
- ¿Qué diferencia existe entre un Virtual Host basado en nombre y uno basado en IP o puerto?
- En un entorno real (no de laboratorio), ¿cómo se resolvería el nombre de dominio en lugar de editar un fichero local en cada máquina cliente?
- ¿Qué ventaja aporta tener varios sitios en un mismo servidor frente a tener una instancia EC2 distinta para cada sitio? ¿Qué inconveniente tiene?

Entrega

Entrega un único documento en formato Markdown (`.md`) o PDF (`.pdf`) que documente el trabajo realizado durante la práctica.

El documento deberá nombrarse siguiendo el formato [Actividad_1_3_TUSINICIALES.md](#) o [Actividad_1_3_TUSINICIALES.pdf](#).

El documento deberá incluir:

- **Identificación:** nombre y apellidos, módulo y título de la práctica.
- **Procedimiento realizado:** descripción de las decisiones y acciones relevantes (no una copia literal del enunciado).
- **Comandos y configuraciones utilizadas:** presentados como bloques de código, incluyendo el contenido de los ficheros de Virtual Host creados, acompañados de una breve explicación.
- **Evidencias:** capturas de pantalla legibles mostrando el acceso funcionando a ambos sitios de forma diferenciada.
- **Respuestas razonadas** a las cuestiones planteadas.
- **Incidencias y resolución:** problemas encontrados y cómo se han solucionado.
- **Conclusiones:** valoración breve de lo aprendido.
- **Fuentes consultadas.**

Importante

- No termines (*Terminate*) la instancia salvo que se indique expresamente; la necesitarás en prácticas posteriores.
- Se valorará la comprensión de los conceptos (cómo decide Apache qué sitio servir) por encima de la cantidad de capturas o de texto.
- Las respuestas deben estar redactadas con tus propias palabras.

Ayudas

- [Ejemplo de Virtual Host](#)
- [Otro ejemplo de Virtual Host](#)
- [Vídeo con un ejemplo de configuración](#)
- [Otro ejemplo en vídeo](#)